

Klausur Regelungstechnik für BPO Elektrotechnik and BPO Mechatronik (RT1)

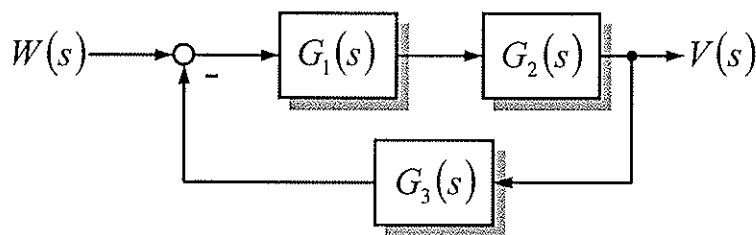
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Laplace-Transformation

Geben Sie die Übertragungsfunktion $G_2(s)$ für nachfolgenden Wirkungsplan an, so dass sich für eine sprunghafte Änderung der Eingangsgröße $w(t) = \sigma(t)$ die Ausgangsgröße ergibt mit:

$$v(t) = \frac{1}{2} - e^{-3t}$$



$$\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}$$

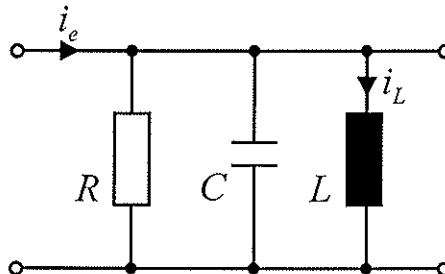
$$-3! : \frac{1}{s^2} \\ t = \frac{1}{s^2}$$

Die beiden bekannten Übertragungsfunktionen sind festgelegt mit

$$G_1(s) = \frac{3 \cdot (s+2)}{s} \quad \text{und} \quad G_3(s) = 2.$$

Aufgabe 2: Modellbildung und Zustandsreglerentwurf

- a) Stellen Sie für den folgenden elektrischen Parallelschwingkreis das Zustandsraummodell auf. Dabei ist i_e die Eingangsgröße und i_L die Ausgangsgröße des Systems.



- b) Bilden Sie die Übertragungsfunktion $G_s(s)$ mit der Transitionsmatrix $\Phi(s)$
 c) Entwerfen Sie auf Basis der Regelstrecken-Übertragungsfunktion $G_s(s)$ einen

Zustandsregler nach Butterworth mit $\omega_{gR} = \sqrt{\frac{1}{L \cdot C}}$.

Aufgabe 3: Reglerentwurf nach dem Frequenzkennlinienverfahren

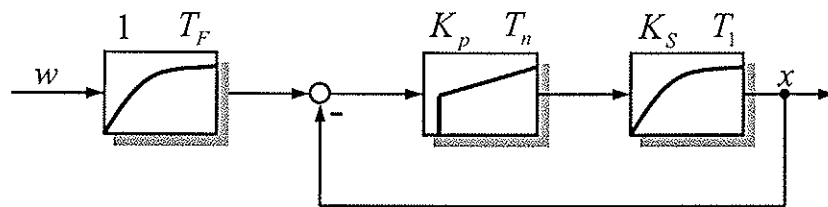
Entwerfen Sie einen bandbegrenzten PI-Regler für die gegebene PT₁-Regelstrecke nach der Kompensationsmethode mit einer Phasenreserve von $\varphi_r = 63,435^\circ$. Geben Sie die Regelparameter T_n, K_p, T_d in Abhängigkeit der Durchtrittskreisfrequenz ω_d an:

$$\text{Reglerübertragungsfunktion: } G_R(s) = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_n}{s \cdot T_n \cdot (1 + s \cdot T_d)}$$

$$\text{Regelstrecke: } G_S(s) = \frac{K_s}{1 + s \cdot T_1}$$

Aufgabe 4: Reglerentwurf im Bildbereich

Gegeben ist folgender einschleifiger Regelkreis:



Bestimmen Sie die Reglerparameter K_p, T_n, T_F so, dass sich im geschlossenen Regelkreis Butterworth-Verhalten mit

$$G_w(s) = \frac{X(s)}{W(s)} = \frac{\omega_g^2}{\omega_g^2 + \sqrt{2} \cdot \omega_g \cdot s + s^2}$$

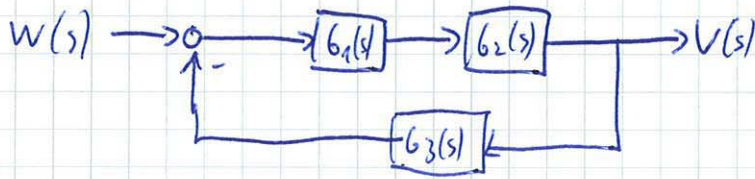
einstellt.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.

1) $w(t) = \sigma(t)$ $v(t) = \frac{1}{2} - e^{-3t}$ $\Rightarrow V(s) = \frac{1}{2s} - \frac{1}{s+3}$



$$G_1(s) = \frac{3(s+2)}{s} \quad G_3(s) = 2$$

$$V(s) = G_2(s) \cdot G_1(s) \cdot (W(s) - G_3(s) \cdot V(s))$$

$$V(s) = \frac{G_2 \cdot G_1 \cdot W}{1 + G_2 \cdot G_1 \cdot G_3}$$

$$G_2(s) = \frac{V(s)}{G_1 \cdot W - G_1 \cdot G_3 \cdot V} = \frac{\frac{1}{2s} - \frac{1}{s+3}}{\frac{3(s+2)}{s} \cdot \frac{1}{s} - \frac{3(s+2)}{s} \cdot 2 \cdot \left(\frac{1}{2s} - \frac{1}{s+3}\right)}$$

all

$$G_2(s) = \frac{\frac{-s+3}{2s(s+3)}}{\frac{3(s+2)}{s} \cdot \left(\frac{1}{s} - 2 \cdot \frac{1}{2s} + \frac{2}{s+3}\right)} = \frac{\frac{-s+3}{2s(s+3)}}{\frac{3(s+2)}{s} \cdot \left(-\frac{2}{s+3}\right)} = \frac{\frac{-s+3}{2s(s+3)}}{\frac{3(s+2) \cdot 2}{s \cdot (s+3)}}$$

$$G_2(s) = \frac{(-s+3) \cdot \cancel{s} \cdot \cancel{(s+3)}}{2 \cdot \cancel{s} \cdot \cancel{(s+3)} \cdot 3 \cdot (s+2) \cdot 2} = \frac{1}{12} \cdot \frac{3-s}{s+2}$$

2

$$R = \frac{1}{C}$$

$$i_e = i_R + i_C + i_L$$

$$i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt}$$

$$u_L = L \cdot \frac{di}{dt}$$

Zustandsgrößen: u_C i_L

$$x = \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix}$$

$$u = [i_e] = [u_1]$$

$$\frac{u_C}{L} = \dot{i}$$

$$v = [i_L] = [v_1]$$

$$\dot{x}_1 = \frac{x_2}{L}$$

$$\begin{pmatrix} s & \frac{1}{RC} \\ 0 & \frac{1}{L} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$i_e = \frac{u_C}{R} + C \cdot \dot{u}_C + i_L$$

$$\dot{u}_C = \frac{i_e}{C} - \frac{u_C}{RC} - \frac{i_L}{C}$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{u}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \dot{x}_1 \end{bmatrix}$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{i}_L \\ \dot{u}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{u_C}{L} \\ \frac{i_e}{C} - \frac{u_C}{RC} - \frac{i_L}{C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x_2}{L} \\ \frac{u_1}{C} - \frac{x_2}{RC} - \frac{x_1}{C} \end{bmatrix}$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{C} \end{bmatrix} u_1$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u_1$$

$$G(s) = C \cdot \Phi(s) \cdot B + D$$

$$\det(s \cdot I - A) = \det \left(\begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{pmatrix} \right) = \det \begin{pmatrix} s & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & s + \frac{1}{RC} \end{pmatrix} = s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}$$

$$\text{adj}(s \cdot I - A) = \text{adj} \begin{pmatrix} s & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & s + \frac{1}{RC} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s + \frac{1}{RC} & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & s \end{pmatrix}$$

$$\Phi(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}} \cdot \begin{pmatrix} s + \frac{1}{RC} & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & s \end{pmatrix}$$

$$G(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}} \cdot \begin{pmatrix} s + \frac{1}{RC} & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & s \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0$$

$$G(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}}$$

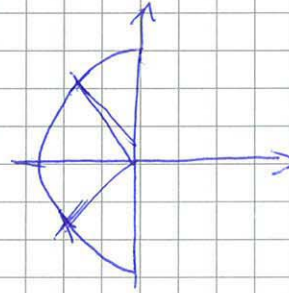
c)

~~BS~~

Polvorgabe

Nullerwerte

$$\omega_{gr} = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$



$$P(s) = s^2 + \sqrt{2} \omega_{gr} s + \omega_{gr}^2$$

$$p_0 = \omega_{gr}^2$$

$$p_1 = \sqrt{2} \omega_{gr}$$

$$p_2 = 1$$

$$IV(s) = s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}$$

$$a_0 = \frac{1}{LC} \quad a_1 = \frac{1}{RC} \quad a_2 = 1$$

Rückführkoeffizienten

$$v_1 = \frac{1}{LC} - \frac{1}{2C} = 0$$

$$v_2 = \frac{\sqrt{2}}{LC} - \frac{1}{RC}$$

3)

$$G_S(s) = \frac{k_s}{1+sT_1}$$

$$G_R(s) = k_p \cdot \frac{1+sT_n}{s \cdot T_n \cdot (1+sT_d)}$$

$$G_o(s) = \frac{k_s \cdot k_p \cdot (1+sT_n)}{s \cdot T_n \cdot (1+sT_1) \cdot (1+sT_d)}$$

Kompensation: $T_n = T_1$

$$G_o(s) = \frac{k_s \cdot k_p}{s \cdot T_1 \cdot (1+sT_d)}$$

$$|G_o(j\omega)| = k_s \cdot k_p \cdot \frac{1}{\omega T_1} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+(\omega T_d)^2}}$$

$$\angle G_o(j\omega) = -90^\circ - \arctan(\omega T_d)$$

$$\varphi_r = 180^\circ - 90^\circ - \arctan(\omega T_d)$$

$$63,435^\circ = 90^\circ - \arctan(\omega T_d)$$

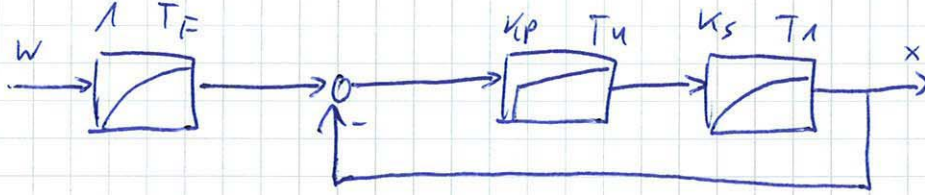
$$26,565^\circ = \arctan(\omega T_d)$$

$$T_d = \frac{\tan(26,565^\circ)}{\omega} = \frac{0,5}{\omega}$$

$$k_p = \frac{1}{k_s} \cdot \omega T_1 \cdot \sqrt{1+(\omega T_d)^2}$$

$$k_p = \frac{T_1}{k_s} \cdot \sqrt{1+\tan^2(26,565^\circ)} \cdot \omega$$

4)



$$G_0(s) = \frac{k_p(1+sT_n)}{sT_n} \cdot \frac{k_s}{1+sT_1}$$

$$G_w(s) = \frac{k_s k_p (1+sT_n)}{k_s k_p (1+sT_n) + (sT_n + s^2 T_n T_1)} = \frac{k_s k_p (1+sT_n)}{k_s k_p + sT_n(1+k_s k_p) + s^2 T_n T_1}$$

$$G(s) = \frac{1}{1+sT_F} \cdot \frac{k_s k_p (1+sT_n)}{k_s k_p + sT_n(1+k_s k_p) + s^2 T_n T_1}$$

Führungsfilter zur Kompensation der Nullstelle des Zählers

$$T_F = T_n$$

$$G(s) = \frac{k_s k_p}{k_s k_p + sT_n(1+k_s k_p) + s^2 T_n T_1}$$

$$= \frac{1}{\omega_g^2 + \sqrt{2} \omega_g s + s^2}$$

$$= \frac{\frac{k_s k_p}{T_n T_1}}{\frac{k_s k_p}{T_n T_1} + \frac{s}{T_1}(1+k_s k_p) + s^2}$$

$$= \frac{1}{\omega_g^2 + \sqrt{2} \omega_g s + s^2}$$

$$\omega_g^2 = \frac{k_s k_p}{T_n T_1} \Rightarrow$$

$$\sqrt{2} \omega_g = \frac{1}{T_1} (1+k_s k_p)$$

$$\Rightarrow k_p = \frac{(\sqrt{2} \omega_g T_1 - 1)}{k_s}$$

$$T_n = \frac{\sqrt{2} \omega_g T_1 - 1}{\omega_g^2 T_1}$$

$$T_F = T_n$$